

学习虾

一个 AI 驱动的教程学习助手
把任何课程变成苏格拉底式深度对话

碎片时间，不碎片的思考
AI 逼着你的大脑工作，而不是替你思考

实践案例：用 45 天 · 13 节"第一性原理"课程验证这套方法

精神抖擞王大鹏 | 2026年3月 | GitHub: ditingdapeng/ThinkingLearning

一、要解决的问题

> **核心困境：你以为自己懂了，其实什么都没懂。**

看完一节课，能复述老师的结论。但问三个问题就卡住了：

- 核心概念你能说清楚吗？
- 为什么是这样？背后的原理是什么？
- 这个方法能迁移到你自己的领域吗？

这是被动学习的通病——记住了结论，但不知道"为什么"。更麻烦的是：

碎片时间的困境

大多数人的学习时间是碎片化的：地铁上、走路时、等人时。这些时间似乎只能刷文章、看视频——做浅层信息消费。深度思考需要整块时间？**未必。**

> **洞察：**深度思考的瓶颈不是时间长度，而是有没有人在关键时刻追问你。一个好问题，比一个小时的阅读更能推动理解。

传统学习 vs 新范式

维度	传统学习	本项目方案
模式	找资料 → 看资料 → 记笔记	定义问题 → 设计系统 → 在对话中学习
反馈	无反馈，自以为懂了	AI 实时追问，暴露盲点
时间	需要整块时间	碎片时间即可深度学习
输出	笔记（复述）	费曼式表达（用自己的话重建）
验证	无	跨领域迁移 + 评分体系

二、它是怎么帮你学的

> **一句话：**把任何课程打包成"学习包"，用苏格拉底式追问 + 费曼学习法驱动深度思考。打开飞书，语音对话，AI 用追问逼你深度思考——走路、地铁上、等人时，都在学。
>
> 当前实践案例：李善友教授"第一性原理"课程

一次学习是怎么发生的



背后的方法论

🔍 苏格拉底式追问

AI 从不说"你说得对"。它像苏格拉底一样，**只问不答**：

- "你凭什么这么认为？"——追问推理基石
- "你的样本数够大吗？"——追问归纳法陷阱
- "换个领域还成立吗？"——追问可迁移性
- "12岁小孩能听懂吗？"——费曼检验

💡 费曼学习法

判断你是否真懂的唯一标准：**能不能用自己的话说清楚**

- ❌ 使用原文术语 = 没理解
- ❌ "这个比较复杂" = 没理解
- ✅ 用生活语言 + 类比 = 在路上
- ✅ 12岁孩子能懂 = 真理解

技术实现（极简）

手机飞书（语音输入）→ **飞书机器人**（Webhook）→ **OpenClaw 服务器**（Skill 引擎）→ **Claude API** → **学习包**（课程内容 + 方法论 + 用户档案）

自包含设计：复制一个目录 = 部署完成。零配置，开箱即用。

三、它怎么让学习越来越深

单次对话只是起点。学习虾真正厉害的地方在于：**它记住你在哪里卡过、哪里突破过**，下一次对话时针对性地追问。

学习循环



每一轮循环，理解深度上一个台阶

成长档案：让 AI 拥有"记忆"

每次对话自动更新三份档案，让学习虾变成一个**了解你的导师**：

👤 用户画像

- 学习风格：偏抽象/偏具象
- 思维优势：如"类比能力强"
- 思维弱项：如"归纳法依赖"

→ AI 据此调整追问策略

📊 学习进度

- 13课完成状态 + 三维评分
- 思维模式统计（归纳陷阱/模式识别）
- 薄弱环节自动标记

→ 自动推荐复习内容

📝 每日思考日志

- 用户表达的关键点
- 优点与待改进
- 对话摘要 + 评分

→ 可回顾思维成长轨迹

实际案例：档案如何驱动学习（以"第一性原理"课程为例）

第1课：成长档案标记我"表述模糊，依赖'背后的道理'等空话"

第4课：AI 发现我总是用归纳法推理，档案记录"归纳法依赖"为弱项

第6课：追问时特别针对"你怎么确认这是公理而不是归纳总结？"——因为档案记住了我的弱点

第7课：我能独立区分"公理 vs 概念 vs 结论"，并用费曼方式解释。档案记录：**突破**

> **设计理念：**成长档案不是"记录本"，而是让学习系统拥有"记忆"。无论你学什么课程，它都像一个真正了解你的导师——记住你在哪里卡过、哪里突破过，每一次对话都比上一次更精准。

四、真实对话：思维是怎么一步步长出来的

以"第一性原理"课程为例，以下两段对话都来自飞书聊天记录。对比第1课和第7课，可以看到**同一个人的思维变化**：

第1课"刻意练习"：还在复述结论

AI

什么是"套路"？什么是"信息"？举个例子。

用户

信息就是去听别人讲这个是什么……但套路的话，其实在于就是**这个东西背后的道理是什么**...

AI

"背后的道理"太模糊。课里用了一个更准确的词：**结构**。

⚠️ 用模糊的"背后的道理"代替精确概念——复述级别

第7课"牛顿世界观"：已经能独立推导体系

AI

你说公理是"不证自明"的。但惯性定律反直觉——**"不证自明"真的是判断公理的标准吗？**

用户

公理的判断标准不是"一看就懂"，而是两个：**无法被更基础的东西推导出来；接受它之后，能解释其他现象。**"不证自明"只是感觉，不是标准。

AI

F=ma 是从惯性推出来的"结论"。但在推导第三定律时，它扮演的还是"结论"的角色吗？**一个结论在体系中的角色会变吗？**

用户

会变。F=ma 在第二定律那一层是结论，但到了第三定律那一层，**它变成了工具**——用来量化"相互作用力"到底意味着什么。结论不是终点，它在下一层变成概念和连接件，让体系层层叠加。

✅ 独立区分公理/概念/结论，识别体系的递进结构——推导级别

从第1课到第7课，变化了什么？

· 从"背后的道理"等模糊表述 → 精确区分"公理""概念""结论"三个层次

· 从复述课程结论 → 独立发现"结论在下一层变成工具"的体系递进结构

· 从被 AI 纠正 → 主动推导出 AI 还没问到的洞察

这不是"记住了更多知识"，而是思维方式本身在升级。

五、实践验证：45天"第一性原理"课程的真实效果

以下是用学习虾学习"第一性原理"课程的实际成果。不谈功能，只谈**实际发生的变化**：

思维能力的变化

维度	学习前（第1课）	学习后（第7课）
表达精度	用"背后的道理"等模糊词	精确区分公理/概念/结论三层
推理方式	靠经验归纳，"上次这么做成了"	能从公理出发做演绎推导
迁移能力	只能在同领域举例	用三体小说、程序员场景跨领域验证
费曼表达	复述原文术语	能用生活语言让12岁孩子听懂
对"懂"的标准	"我看完了" = 懂了	"我能独立推导出来" = 懂了

学习评分变化曲线

三维评分（抽象层·具象层·费曼表达），满分5分：



从第1课的2分到第6课的满分，**不是因为课程变简单了，而是思维方式在升级**。第7课评分回到4分，恰恰说明课程在不断加深难度，而学习者的能力也在同步攀升。

关键"顿悟"时刻

🔑 **第4课**——第一次意识到"我一直在用归纳法，但归纳法的前提'未来和过去一样'本身就是一个假设"

🔑 **第6课**——用《三体》罗辑的推导过程验证了"公理+概念→结论"的结构，发现"猜疑链不是公理而是概念"

🔑 **第7课**——发现"结论在下一层变成工具"，理解了牛顿体系的伟大不在于某个公式，而在于递进结构

> **核心实效：**45天里，在地铁上、走路时、等人时完成了7节课的深度学习。每次对话10-20分钟。**碎片时间，不碎片的思考。**这套方法对任何需要深度理解的课程都适用。

六、学了之后我做了什么

"搞懂一件事"的最终检验不是考试分数，而是**你能不能把它用起来、说出来、教给别人**。以下是"第一性原理"课程的输出：

输出：7篇深度思考文章

每学完一课，我用费曼学习法的标准写了一篇公众号文章——不是课堂笔记，而是**用自己的话重建整个逻辑链**：

第1课

刻意练习，到底在练什么？

从"高手和新手的区别"推导到"信息 vs 结构"的核心区分

第2-3课

学习的两个层次：Study 和 Learn

用 K8s Informer 的亲身经历验证"经验 vs 框架"

第4课

经验靠谱吗？归纳法的Bug

用"刻舟求剑"解释归纳法的隐藏前提

第5课

第一性原理，追到哪一层才算头？

用"自变量 vs 因变量"解释公理的判断标准

第6课

罗辑拯救地球的不是黑暗森林，而是公理化思维

用三体小说拆解"公理+概念→结论"的完整结构

第7课

牛顿的伟大在于系统，不在于某个结论

发现"结论在下一层变成工具"的递进结构

> **费曼检验：**每篇文章的标准是"让一个不懂物理/哲学的朋友也能看懂"。如果写不出来，说明还没真正理解——回去继续和虾对话。

从"搞懂一件事"到"帮更多人搞懂"

这些文章不是写给自己看的。它们发表在公众号上，**让其他人也能接触到第一性原理的思维方式**。从"我搞懂了"到"我能帮你搞懂"，这是学习的最高层次。

> **一个完整的学习闭环：**听课 → 被学习虾追问逼出深度理解 → 用费曼方式写成文章 → 帮助他人理解 → 反过来加深自己的理解。学习虾不只是帮你学，而是帮你建立一个**持续深化的学习系统**——换一门课程，同样适用。

七、一个通用的学习框架——任何人、任何课程都能用

学习虾解决的不只是"我"的学习问题，"第一性原理"也只是它的第一个实践案例。它的设计是**通用的学习框架**：换掉课程内容，就能用在任何需要"搞懂一件事"的场景。

怎么复制？三步搞定

步骤	做什么	需要的时间
1	把要学的课程/材料放进 `courses/` 目录	10分钟
2	（可选）调整追问维度和评分标准	20分钟
3	部署到 OpenClaw，连接飞书，开始学	5分钟

它能用在哪？

🎓 高校课程

教授把课程原文打包，学生在碎片时间里被AI追问。不是"帮学生做作业"，而是**逼学生自己想明白**。

🏢 企业培训

新员工入职培训、管理方法论内化。不再是"看完PPT就算培训完成"，而是**被追问到真正理解**。

📚 自学任何主题

经济学、哲学、编程设计模式……任何需要深度理解的内容。把材料丢进去，**虾帮你学**。

社会价值：让好的学习方法变成基础设施

> *"每个人都可以为自己正在学的东西做一个学习包。学习包可以共享——你做了一个好的经济学学习包，其他人直接受益。**好的学习方法论不应该只存在于名师的课堂里，它可以变成可复制的基础设施。**"*

本项目全部开源（GitHub: ditingdapeng/ThinkingLearning），任何人都可以：

- 直接使用这套"第一性原理"学习包作为示范
- 参考框架，为自己的课题打包新的学习包
- 贡献改进——更好的追问模板、更精准的评分标准

项目历程

2026.2.1
部署 OpenClaw + 飞书机器人，第一次碎片时间对话

2026.2.3 - 2.4
确立"苏格拉底追问 + 费曼学习法"双轮驱动，设计成长档案系统

2026.2.10 - 3.17

> 完成7节课深度学习，输出7篇公众号文章，验证整套方法论

八、示范案例：13节课的完整学习路径

以下是学习虾的第一个实践案例——基于李善友教授"第一性原理"课程，已完成7节，剩余6节持续学习中：

课	核心内容	我学到了什么	状态
1	刻意练习三步骤	"信息 vs 结构"——高手看套路，不是看信息	✅
2-3	思维模型 + 读书法	Study ≠ Learn，用 K8s 经历验证了框架迁移	✅
4	第一性原理与演绎法	归纳法的"Bug"：你假设未来和过去一样	✅
5	哲学基石	第一性原理不是绝对真理，是当前最深的起点	✅
6	如何发现第一性原理	用三体拆解"公理+概念→结论"	✅
7	牛顿世界观	结论在下一层变成工具，体系递进叠加	✅
8	达尔文世界观	进行中	⬜
9-13	政经应用 → 非连续性	计划中	⬜

> **为什么还没学完？**这恰恰说明这不是"速成工具"。每节课需要多轮对话、反复追问才能达到4-5分。**"搞懂"比"学完"重要**——这正是这只虾的价值观。

九、安全与合规

维度	措施
🔒 数据安全	用户学习数据存储在自有服务器，不上传第三方。OpenClaw 不暴露公网，权限隔离运行。
⚖️ 合规使用	AI 用于辅助学习，核心原则：**让用户的大脑工作，而非 AI 代替思考**。不替用户写答案、做作业。
👁️ 透明可控	全部代码开源，AI 行为完全由 SKILL.md 定义，用户可审查和修改。行为边界清晰可见。
📜 知识产权	课程原文仅作为学习输入，AI 输出均为引导性提问，非课程内容的复制或再发布。

🤝 社会责任	学习包可共享，让深度学习方法论惠及更多人。鼓励用 AI 创造学习价值，而非替代学习本身。

总结

> **一个通用的 AI 教程学习助手。**
> **把任何课程变成深度思考对话。**

以"第一性原理"课程为例，它帮我做到了什么？

维度	实际成果
搞懂一件事	45天里，从"听过第一性原理"到能独立用公理化方法推导问题
碎片时间学习	地铁、走路、等人时完成7节课深度学习，每次10-20分钟
思维方式升级	从复述结论 → 识别结构 → 独立推导，评分从2分升到5分
可见的输出	7篇公众号文章，用费曼标准把学到的东西教给别人
帮助他人	学习包开源，任何人可以直接用或打包自己的课程

为什么这只虾不一样？

❌ 大多数 AI 学习工具

"帮我总结这篇文章"

"帮我做笔记"

"帮我写答案"

AI 替代了人的思考

✅ 学习虾

"你在复述，不是提炼"

"你的推理前提是什么？"

"12岁小孩能听懂吗？"

AI 逼着人的大脑工作

AI 是你的延伸，不是你成为 AI 的延伸。

让你的大脑工作起来。换一门课程，继续学。

GitHub： github.com/ditingdapeng/ThinkingLearning

公众号： 精神抖擞王大鹏